

REPORTE DE INVESTIGACIÓN

Geometría de Campos Aleatorios y Medidas de
Información

**Asignación 3: Superficies de Densidad Gaussianas y Divergencia
KL**

Estudiante:

Víctor Manuel Ruiz Pereda

Fecha de Entrega:

10 de junio de 2026

Capítulo 3

Topología Estocástica y Espacios Continuos

3.1 Análisis Geométrico de los Campos de Contorno Gaussianos

Sea un sistema probabilístico multivariado modelado mediante un vector continuo $X \sim \mathcal{N}(0, S)$, donde la estructura de correlación interna se rige por el operador de covarianza $S = A^T A$. La morfología espacial de las regiones donde la densidad de probabilidad se mantiene constante está determinada analíticamente por el lugar geométrico del inverso multiplicativo de la forma cuadrática:

$$\Phi(x) = x^T S^{-1} x = \kappa$$

Estas fronteras de nivel invariantes definen superficies elipsoidales dentro del espacio afín. Al mapear las componentes de la descomposición en valores singulares del operador de transformación lineal A sobre la descomposición espectral del sistema S , se establecen los siguientes parámetros topológicos:

- Los componentes vectoriales de la base ortonormal resultantes de la diagonalización del sistema S dictan las direcciones de rotación de los ejes principales del elipsoide.
- Las magnitudes y extensiones métricas de dichos semiejes resultan ser directamente proporcionales a los valores singulares σ_i , equivalentes a las raíces cuadradas de los autovalores de la matriz de covarianza.

3.2 Efecto de Singularidad y Colapso Lineal

En el escenario donde el operador de mapeo estructural A carece de rango completo, su determinante se reduce a cero ($\det(A) = 0$). Este comportamiento anula la capacidad de inversión del sistema de covarianza, lo que implica matemáticamente la no existencia del término S^{-1} requerido en la densidad clásica.

Físicamente, la masa de probabilidad se comprime de forma absoluta, perdiendo volumen e hiper-volumen espacial. La distribución colapsa y se concentra enteramente sobre un subespacio lineal o hiperplano de menor dimensión, transformándose en una medida de probabilidad Gaussiana degenerada o singular.